

私のノート

Chemical Kinetics

- อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Reaction rate) : การเปลี่ยนแปลงค.เข้มข้นของสารตั้งต้น (reactant) หรือ ผลิตภัณฑ์ (product) เทียบกับ เวลา (t) หน่วย M/s

สารตั้งต้น (aq) : $\text{rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$, สารผลิตภัณฑ์ (เพิ่มขึ้น) : $\text{rate} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$

สำหรับปฏิกิริยาทั่วไป $aA + bB \longrightarrow cC + dD$

$$\text{rate} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{dB}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาใดๆ หาได้จากค่าความชันของกราฟที่เวลานั้นๆ

▸ $\text{rate constant (K)} = \frac{\text{rate}}{[A]}$

• กฎอัตรา (rate law) หรือ กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล

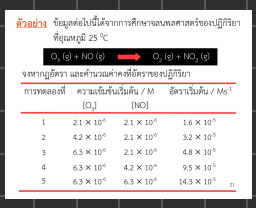
หาว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีผลต่ออัตราเริ่มต้นอย่างไรบ้าง

$aA + bB \longrightarrow cC + dD$

$\text{Rate} = k[A]^x[B]^y$ x : อันดับปฏิกิริยาเมื่อมี A เป็นหลัก

y : อันดับปฏิกิริยาเมื่อมี B เป็นหลัก

$x+y$: อันดับของปฏิกิริยา รวม

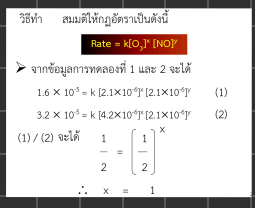

ตัวอย่าง ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 25 °C

$O_3(g) + NO(g) \longrightarrow O_2(g) + NO_2(g)$

จงหากฎอัตรา และคำนวณค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา

การทดลองที่	ความเข้มข้นเริ่มต้น / M $[O_3]$	ความเข้มข้นเริ่มต้น / M $[NO]$	อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
1	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}	1.6×10^{-5}
2	4.2×10^{-6}	2.1×10^{-6}	3.2×10^{-5}
3	6.3×10^{-6}	2.1×10^{-6}	4.8×10^{-5}
4	6.3×10^{-6}	4.2×10^{-6}	9.5×10^{-5}
5	6.3×10^{-6}	6.3×10^{-6}	14.3×10^{-5}

21


วิธีทำ สมมติให้กฎอัตราเป็นดังนี้

$\text{Rate} = k[O_3]^x[NO]^y$

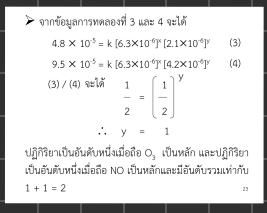
➢ จากข้อมูลการทดลองที่ 1 และ 2 จะได้

$1.6 \times 10^{-5} = k\,[2.1\times10^{-6}]^x[2.1\times10^{-6}]^y$ (1)

$3.2 \times 10^{-5} = k\,[4.2\times10^{-6}]^x[2.1\times10^{-6}]^y$ (2)

(1) / (2) จะได้ $\frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}\right]^x$

$\therefore x = 1$


➢ จากข้อมูลการทดลองที่ 3 และ 4 จะได้

$4.8 \times 10^{-5} = k\,[6.3\times10^{-6}]^x[2.1\times10^{-6}]^y$ (3)

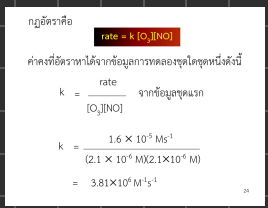
$9.5 \times 10^{-5} = k\,[6.3\times10^{-6}]^x[4.2\times10^{-6}]^y$ (4)

(3) / (4) จะได้ $\frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}\right]^y$

$\therefore y = 1$

ปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถือ O_3 เป็นหลัก และปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถือ NO เป็นหลักและมีอันดับรวมเท่ากับ $1 + 1 = 2$

23


กฎอัตราคือ

$\text{rate} = k\,[O_3][NO]$

ค่าคงที่อัตราหาได้จากข้อมูลการทดลองชุดใดชุดหนึ่งดังนี้

$k = \frac{\text{rate}}{[O_3][NO]}$ จากข้อมูลชุดแรก

$k = \frac{1.6 \times 10^{-5}\ Ms^{-1}}{(2.1 \times 10^{-6}\ M)(2.1\times10^{-6}\ M)}$

$= 3.81\times10^{6}\ M^{-1}s^{-1}$

24

✖ กราฟระหว่าง ความเข้มข้นกับเวลา สำหรับปฏิกิริยาอันดับต่างๆ มีรูปร่างไม่เหมือนกัน ⇒ "กฎอัตราอินทิเกรต"

• ปฏิกิริยาอันดับ ศูนย์

L ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น

จาก $aA \longrightarrow \text{product}$

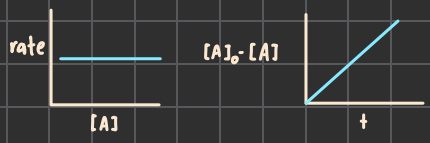
$\text{rate} = \frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k'[A]^0 = k'$

k_0 = ค่าคงที่ของปฏิกิริยาอันดับ ศูนย์

$k_0 = \frac{\text{rate}}{[A]^0}$ หน่วย Ms^{-1}

$[A]_0 - [A] = k_0 t$; $[A]_0$ = ค.เข้มข้นของสาร A ที่ $t = 0$

$[A]$ = ค.เข้มข้นของสาร A ที่ t ใดๆ



เช่น $2HI(g) \xrightarrow{Au} H_2(g) + I_2(g)$

L ค่าครึ่งชีวิต

$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$

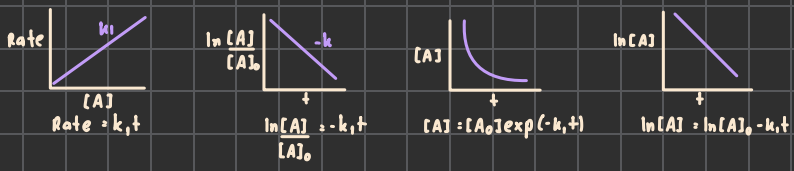
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง

อัตราการเกิดปฏิกิริยา $\propto$ [ความเข้มข้น]

$aA \longrightarrow$ product

$$\text{rate} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k[A] \quad ; k \text{ หน่วย } s^{-1}$$

$$\ln\frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t \quad \text{หรือ} \quad [A] = [A]_0 \exp(-k_1 t) \quad \text{หรือ} \quad \ln[A] = -k_1 t + \ln[A]_0$$



ค่าครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$)

$$\ln\frac{[A]_0/2}{[A]_0} = -k_1 t_{1/2} \quad \text{หรือ} \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1} \quad \text{หรือ} \quad t_{1/2} = \frac{0.693}{k_1}$$

* ไม่ขึ้นกับความเข้มข้น

ตัวอย่างที่ 1 การสลายตัวของไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งซึ่งมีค่าคงที่อัตราเท่ากับ $5.1\times10^{-4}\ s^{-1}$ ที่ 45 °C ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ

$$2N_2O_5\ (g) \longrightarrow 4NO_2\ (g) + O_2\ (g)$$

ก. ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของ N_2O_5 เท่ากับ 0.25 M เมื่อเวลาผ่านไป 3.2 นาที ความเข้มข้นของสารนี้จะลดลงเหลือเท่าใด ?

วิธีทำ ก. โจทย์กำหนดให้ $k_1 = 5.10\times10^{-4}\ s^{-1}$

$[A]_0 = 0.25$ M , t = 3.2 min , [A] = ?

จาก $\ln\frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t$ แทนค่าต่างๆจะได้

$$\ln\frac{[A]}{0.25\ M} = -k_1 t = -\left(5.1\times10^{-4}\ s^{-1}\right)\left(3.2\ \text{min}\times\frac{60\ s}{1\ \text{min}}\right)$$

$\therefore [A] = 0.23$ M

ข. ถ้าต้องการให้ความเข้มข้นลดลงจาก 0.25 M เหลือ 0.15 M จะต้องใช้เวลาเท่าใด ?

ข. $[A]_0 = 0.25$ M

$[A] = 0.15$ M , t = ?

$$\ln\frac{0.15\ M}{0.25\ M} = -(5.1\times10^{-4}\ s^{-1})\,t \qquad \therefore t = 17 \text{ min}$$

ค. จะต้องใช้เวลาเท่าใดสารตั้งต้นจึงจะเกิดปฏิกิริยาไปได้ 62 % ?

ค. $[A]_0 = 100\%$

$[A] = (100-62) = 38$ %

$$t = -\frac{1}{k_1}\ln\frac{[A]}{[A]_0} = \frac{-1}{(5.1\times10^{-4}\ s^{-1})}\ln\frac{38}{100}$$

$t = 1.9\times10^3\ s = 32$ min Ans

ตัวอย่างที่ 2 ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งชนิดหนึ่งมี $t_{1/2} = 100$ วินาที จงคำนวณค่า k และ จงหาว่าเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป 250 วินาที เศษส่วนของการทำปฏิกิริยาไปมีค่าเท่าใด ?

Sol จาก (8) $t_{1/2} = \frac{0.693}{k_1}$ $\therefore k_1 = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{100}$

$k_1 = 6.93\times10^{-3}\ s^{-1}$

เศษส่วนที่เหลือหลังจากเวลาผ่านไป = 250 s. คำนวณได้จาก

$$\ln\frac{[A]}{[A]_0} = -k_1 t = -6.93\times10^{-3}\times250 = -1.733$$

หรือ $\frac{[A]}{[A]_0} = 0.177$ ⇒ ปริมาณที่เหลืออยู่ ณ t = 250 sec.

เศษส่วนที่ทำปฏิกิริยาไป $= \frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0} = 1 - \frac{[A]}{[A]_0}$

$= 1 - 0.177$

$= 0.823$ #



ปฏิกิริยาอันดับสอง

มี 2 ชนิด

1) rate $\propto [A]^2$

2) rate $\propto [A][B]$

ในนี้พิจารณาแค่ แบบ 1)

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k_2 t$$

หน่วย $M^{-1}s^{-1}$



ค่าครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{1}{k_2[A]_0}$$

* $t_{1/2}$ (แบบ 1) $\propto \frac{1}{[A]_0}$

ตัวอย่างที่ 3 อะตอมของไอโอดีนรวมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุลของไอโอดีนในสถานะแก๊ส ดังสมการ

$$I\,(g) + I\,(g) \Longrightarrow I_2\,(g)$$

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับสอง มีค่าคงที่อัตราที่สูงมากคือ 7.0×10^9 $M^{-1}s^{-1}$ ที่อุณหภูมิ 23 °C

ก. ถ้า I (g) มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0.086 M จงคำนวณหาความเข้มข้นของ I (g) เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ $k_2 = 7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1}$

$[A]_0 = 0.086$ M

$[A] = ?$ ที่ $t = 2.0$ min

ก. จากสมการ (11) $\Longrightarrow$ $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k_2 t$

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{0.086\ M} + (7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1})\ (2.0\times60\ s)$$

จะได้ $[A] = 1.2\times10^{-12}$ M #

ข. ถ้า I (g) มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0.60 และ 0.42 M จงคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$) ของปฏิกิริยานี้

ข. หา $t_{1/2}$ จาก $t_{1/2} = \frac{1}{k_2[A]_0}$

สำหรับ $[I]_0 = 0.60$ M

$$t_{1/2} = \frac{1}{(7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1})(0.60\ M)}$$

$$= 2.4\times10^{-10}\ s\ \#$$

ทำนองเดียวกัน ถ้า $[I]_0 = 0.42$ M

$$t_{1/2} = 3.4\times10^{-10}\ s\ \#$$

Summary of the Kinetics of Zero-Order, First-Order and Second-Order Reactions

Order	Rate Law	Concentration-Time Equation	Half-Life
0	rate = k	$[A] = [A]_0 - kt$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$
1	rate = $k[A]$	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$
2	rate = $k[A]^2$	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

ทฤษฎีอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ทฤษฎีการชน : จน.ของโมเลกุลที่ชน/เวลา หรือ ความถี่ของการชนกัน

: สถานะของแก๊ส ค.ถี่การชน $\approx 10^{30}$ ครั้ง/s

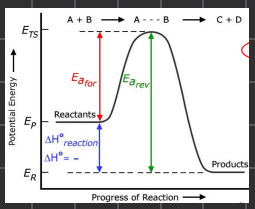
↳ ถ้าเป็น product $\approx 10^{-6}$ Ms^{-1}

: พลังงานก่อกัมมันต์ (Ea) เกิดปฏิกิริยาได้ ถ้ามีพลังงานไม่ถึงค่านี้

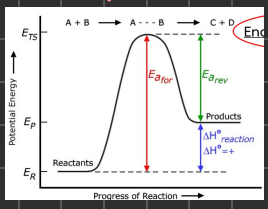
↳ ชนและรวมกันเป็นสารเชิงซ้อนกัมมันต์ → เกิดก่อนเป็น product

↳ พลังงานศักย์เปลี่ยน → การชนกัน ≥ Ea และ : ทิศทางเหมาะสม

ตามพลังงาน



ดูดพลังงาน



สมการอาร์เรเนียส (ผลของอุณหภูมิที่มีต่อค่าคงที่อัตรา)

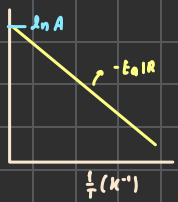
$k = A\exp(-E_a/RT)$

Ea : พลังงานก่อกัมมันต์ (J mol^{-1} , kJ mol^{-1})

R : 8.314 $JK^{-1}mol^{-1}$

T : อุณหภูมิ (K)

A : แฟกเตอร์ ค.ถี่



$$\ln\frac{K_1}{K_2} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{T_1-T_2}{T_1T_2}\right) \Rightarrow E_a = \ln\left[\frac{K_1}{K_2}\right]\cdot R\cdot\left[\frac{T_1T_2}{T_1-T_2}\right]$$

Example 4 Determining the Energy of Activation

PROBLEM: The decomposition of hydrogen iodide,

$$2HI(g) \longrightarrow H_2(g) + I_2(g)$$

has rate constants of 9.51×10^{-9} L/mol*s at 500 K and 1.10×10^{-5} L/mol*s at 600 K. Find E_a.

PLAN: Use the modification of the Arrhenius equation to find E_a.

SOLUTION:

$$E_a = \ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) \times R \times \left(\frac{T_1T_2}{T_1 - T_2}\right) \quad (15)$$

$$E_a = \ln\left(\frac{9.51\times10^{-9}\ \text{L/mol*s}}{1.10\times10^{-5}\ \text{L/mol*s}}\right)(8.314\ \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1})\left(\frac{500\text{K}\times600\text{K}}{500\text{K} - 600\text{K}}\right)$$

$E_a = 1.76\times10^5$ J/mol = 176 kJ/mol Ans

ตัวอย่างที่ 5 จงคำนวณอัตราส่วนของค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา 2 ชนิดที่อุณหภูมิห้อง กำหนดให้ปฏิกิริยาทั้งสองนี้มีแฟคเตอร์แห่งความถี่เท่ากัน แต่มีพลังงานกระตุ้นต่างกัน 1 kcal mol^{-1} และกำหนดให้ R = 1.987 calK^{-1}mol^{-1}

วิธีทำ สมมุติให้ปฏิกิริยาทั้ง 2 มีค่าคงที่อัตราเท่ากับ k_1 และ k_2 และพลังงานกระตุ้นเท่ากับ $E_{a,1}$ และ $E_{a,2}$ ตามลำดับ

จากสมการ (13) $k = A\exp(-E_a/RT)$

เมื่อแทนค่า k และ E_a ของปฏิกิริยาทั้งสองลงในสมการ (13) แล้วนำมาหารกันจะได้

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{A\,e^{-E_{a,1}/RT}}{A\,e^{-E_{a,2}/RT}}$$

เมื่อแทนค่าต่างๆที่โจทย์กำหนดให้ จะได้

$$\frac{k_1}{k_2} = e^{\left(E_{a,2}-E_{a,1}/\ RT\right)} = e^{(1\times10^3)/(1.987\times298)} = 5.4 \text{ Ans}$$

กลไกของปฏิกิริยา

สารมัธยันต์ : สารที่เกิดขึ้นในกลไกของปฏิกิริยาแต่ไม่ปรากฏในสมการเคมีรวมปฏิกิริยารวม

โมเลกุลาริตี : จะมีค่าเป็นเศษส่วนหรือศูนย์ และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอันดับของปฏิกิริยา

ขั้นกำหนดอัตรา : กระบวนการขั้นประถมที่ช้าที่สุดของกลไกของปฏิกิริยา

วิธีเพิ่มอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

1) rate ↑ T ↑

2) ปฏิกิริยาที่มีการเร่งโดยเอนไซม์

ปฏิกิริยาอันดับสาม

$2A + B \longrightarrow \text{Product}$

$$\frac{1}{(2[B]_0 - [A]_0)^2}\left(\frac{2([B]_0 - [A]_0)x}{[A]_0([A]_0 - 2x)} + \ln\frac{[B]([A]_0 - 2x)}{[A]_0([B]_0 - x)}\right) = k_3 t$$

การหาอันดับของปฏิกิริยา (n)

1) ดิฟเฟอเรนเชียล

$$\text{rate} = \frac{-d[A]}{dt} = k_n[A]^n$$

$$n = \frac{\log\left(\frac{-d[A]}{dt}\right) - \log\left(\frac{-d[A]'}{dt}\right)}{\log[A] - \log[A]'}$$

2) วัดค่าครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)[A]_0^{n-1}k_n} = \frac{f(n, k_n)}{[A]_0^{n-1}}$$

$$n = \frac{\log(t'_{1/2}) - \log(t_{1/2})}{\log[A]_0 - \log[A]'_0}$$

3) การวัดอัตราเริ่มต้น

$mA + nB \longrightarrow \text{product}$

$$\text{rate} = k[A]_0^m[B]_0^n = k'[A]_0^m$$

$$m = \frac{\log(R_1) - \log(R_2)}{\log([A_1]_0) - \log([A_2]_0)}$$

4) วิธี Isolation

$A + B + C + \ldots \longrightarrow \text{product}$

$$\text{rate} = \frac{-d[A]}{dt} = k'[A]^m$$

การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา

1) สุ่มตัวอย่าง ; นำตัวอย่างออกมาจากภาชนะผสม Ex. ทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว, เจือจางด้วยตัวอย่าง, เติมสารเคมีเพื่อยับยั้ง

2) วิธีต่อเนื่อง ; ส่งเกตุการ ป.ป. ตามบัติทางกายภาพ

- วัดการนำไฟฟ้า ; มีการเพิ่ม, ลดของ ion — เศษส่วนของสารที่เหลือทำปฏิกิริยา $\frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0} = \frac{C - C_0}{C_\infty - C_0}$ วิธี2 เปลี่ยน c เป็น α
- optical rotation method ; ติดตามตามสภาพหน้าของปฏิกิริยา
- วิธีวัด ด. ดัน ; ติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคก๊าซ มวล.ป.ป. ความดัน เป็นฟังก์ชันเวลา
- วิธีสเปกโทรโฟโตเมทริก ; วัด ด. แสง — เศษส่วนของสารที่เหลือทำปฏิกิริยา $\frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0} = \frac{Ab_0 - Ab_t}{Ab_\infty - Ab_0}$
- Dilatometric method ; ติดตามการ ป.ป. ปริมาตร

The collision theory of reaction rates

1) แบบแข็งกลม (hard sphere) ; $Z_{AB} = \pi n_A n_B d_{AB}^2 \bar{v}$

ด.ถี่ของการชน — เส้นผ่าศูนย์กลางการชน

$$\bar{v} = \left(\frac{4k_B T}{\pi \mu_{AB}}\right)^{1/2}$$

$$\mu_{AB} = \frac{m_A \cdot m_B}{m_A + m_B}$$

$$Z_{AA} = \left(\frac{4\pi k_B T}{m}\right)^{1/2} d^2 n^2 \quad ; \text{โมเลกุลชนิดเดียวกัน}$$

$$\text{rate} = z\exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

2) ทิศต่างชนิด $A + B \longrightarrow \text{product}$

$$\text{rate} = k[A][B] = k n_A n_B$$

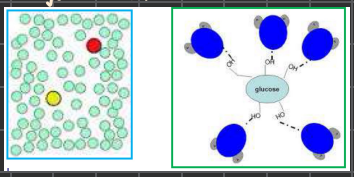
$$k = \left(4\pi RT\left[\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}\right]\right)^{1/2} \frac{N_A}{1000} d_{AB}^2 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

5) ก๊าซชนิดเดียวกัน

$A + A \longrightarrow product$

$$k = \left(\frac{4\pi RT}{M}\right) \frac{N_A}{1000} d^2 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

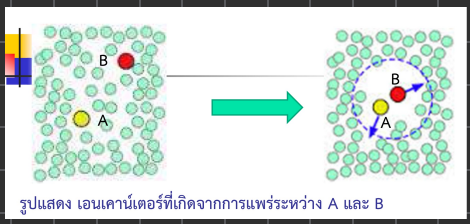
• solvent cage effect



- พิจารณาเรื่องการแพร่ (diffusion)
- การแพร่เกิดจากการเคลื่อนของโมเลกุลของแสง จากจุดหนึ่ง ไปจุดหนึ่ง โดยระยะการเคลื่อน (λ) มีค่าเป็น 2 เท่าของรัศมีของโมเลกุล $\lambda = 2r$
- $D = \frac{\lambda^2}{2\tau}$ D : diffusion coefficient τ : average time between jumps $\tau = \frac{\lambda^2}{2D}$
- สูตรการแพร่ของของแสง

$D = \frac{\lambda^2}{6\tau}$ $\tau = \frac{\lambda^2}{6D}$

- จำนวนครั้ง = $\frac{\text{เวลาใน cage}}{\text{ช่วงเวลาในการชน 1 ครั้ง}}$



รูปแสดง เอนเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการแพร่ระหว่าง A และ B

encounter

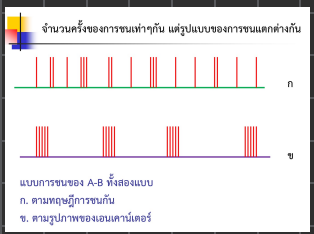
$$x_b = \frac{n_b}{\left(\frac{1}{\gamma\lambda^3}\right)}$$

γ : geometric factor

λ^3 = ปริมาตร

$$z_{e,AB} = \frac{25 r_{AB} D_{AB} N_A [A][B]}{100}$$

$$\text{rate} = \frac{25 r_{AB} D_{AB} N_A [A][B]}{1000}$$



แบบการชนของ A-B ทั้งสองแบบ
ก. ตามทฤษฎีการชนกัน
ข. ตามรูปภาพของเอนเคาน์เตอร์